

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 1

2019

Cálculo de variaciones

1. Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal $y' - y = Ke^{-x}$ donde K es una constante.
2. Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a) $4x - 2x'' = 0$

(b) $8x'' = 72x - 144$

(c) $12t - 8x'' = 0$

(d) $x'' = -x$

3. Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo $T > 0$ una constante.

$$\int_0^T 6x^2 e^{3t} + 4tx' dt$$

4. Encontrar los extremales de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

(a) $\int_0^2 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t dt$ con $x(0) = 1$ y $x(2) = 4$

(b) $\int_0^1 -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2 dt$ con $x(0) = 1$ y $x(1) = 8.6$

(c) $\int_0^2 4(x')^2 + 12tx - 5t dt$ con $x(0) = 1$ y $x(2) = 4$

5. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional

$$J(x) = \int_0^2 t\dot{x} + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0.$$

6. Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional

$$J(x) = \int_0^1 x^2 + \dot{x}^2 dt \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$